

SWOT ANALİZİ

Artırılmış Gerçeklik (AR) Tabanlı
İnteraktif Balık Müzesi ve Eğitim Uygulaması

Yusuf Afşar

Öğrenci Numarası

220541105

Talha Eren Bilikci

Öğrenci Numarası

220541071

Mustafa Çalbak

Öğrenci Numarası

220542013

Ramazan Aker

Öğrenci Numarası

220541049

■ Proje Hakkında

Bu proje, deniz canlıları ve su altı ekosistemlerine dair eğitimi **artırılmış gerçeklik (AR)** teknolojisiyle zenginleştiren yenilikçi bir mobil uygulamadır. **Unity 3D** ve **AR Foundation** altyapısıyla geliştirilen sistem, kullanıcıların mobil cihaz kamerası aracılığıyla gerçek yüzeylere animasyonlu 3D balık modelleri yerleştirmesine olanak tanır. Aşağıda projenin **Güçlü Yönler**, **Zayıf Yönler**, **Fırsatlar** ve **Tehditler** başlıklarıyla değerlendirilmiş SWOT analizi sunulmaktadır.

S

Güçlü Yönler

Strengths

- Yenilikçi ve özgün fikir:** Statik müze sergilerini animasyonlu 3D balık modelleriyle dinamik dijital deneyime dönüştürme
- Hedef kitleye uygunluk:** Öğrenci ve çocuklara yönelik oyunlaştırma (gamification) ile kendi hızında öğrenme
- Çapraz platform desteği:** Unity AR Foundation ile tek kod tabanından Android (ARCore) ve iOS (ARKit) çıktısı
- Düşük donanım gereksinimi:** Özel AR cihazı olmadan akıllı telefonla çalışabilmesi
- Markersız AR:** Düz yüzey algılama sayesinde fiziksel işaretçi kurulumu gerektirmemesi
- Eğitim + Eğlence:** İnteraktif deneyim ile öğrenmeyi kalıcı hâle getirmesi (edutainment)
- Güçlü teknik yığın:** Unity, AR Foundation, C# (OOP), Blender ve Figma gibi endüstri standardı araçlar
- Çok yönlü ekip:** Frontend, backend, yapay zekâ ve veritabanı alanlarında deneyimli takım

W

Zayıf Yönler

Weaknesses

- 3B model maliyeti:** Gerçekçi modeller, UV mapping ve yüzme animasyonlarının üretimi zaman alıcı ve maliyetli
- Cihaz performansına bağımlılık:** Düşük donanımlı telefonlarda FPS düşüşü, ısınma ve pil tüketimi riski
- Uyumluluk kısıtı:** ARCore/ARKit destekleyen cihaz listesinin sınırlı olması, eski modellerde çalışmama
- AR deneyim eksikliği:** Takımın AR geliştirme deneyiminin sınırlı olması ve öğrenme eğrisi
- Ortam koşullarına duyarlılık:** Düşük ışık, yansıtıcı veya düzensiz yüzeylerde algılama başarısızlığı
- İçerik dengeleme zorluğu:** Farklı yaş gruplarına göre içerik ve oyun mekaniklerinin uyarlanması
- Uygulama boyutu:** 3D varlıklar nedeniyle büyük kurulum boyutu veya internet bağımlılığı
- Bütçe ve süre kısıtları:** Öğrenci projesi olarak sınırlı kaynak ve zaman

O

Fırsatlar

Opportunities

- AR/MR yatırımlarının artması:** Apple Vision Pro, Meta Quest gibi cihazların AR ekosistemini büyütmesi
- EdTech yükselişi:** Okul ve kurumların interaktif eğitim çözümlerine artan talebi
- Çevre duyarlılığı:** Deniz kirliliği, iklim ve biyoçeşitlilik konusunda artan toplumsal ilgi
- Kurumsal iş birlikleri:** Müzeler, akvaryumlar ve belediyelerle fiziksel mekân entegrasyonu
- Hibe/destek programları:** TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından eğitim-teknoloji destekleri
- Okullarla iş birliği:** MEB müfredatına uygun fen bilgisi / biyoloji destek materyali potansiyeli
- AI entegrasyonu:** Sesli asistan, görüntü tanıma ve kişiselleştirilmiş öğrenme özellikleri
- Küresel dağıtım:** App Store / Google Play üzerinden düşük maliyetli, geniş erişimli yayınlama

T

Tehditler

Threats

- Büyük şirket rekabeti:** Google, Apple, National Geographic, WWF gibi kurumların benzer AR içerikleri
- Hızla değişen AR teknolojisi:** ARCore/ARKit API'lerinin sık güncellenmesi ve sürekli bakım gerekliliği
- Unity lisans politikaları:** Geçmişteki ücretlendirme tartışmaları gibi ani değişikliklerin maliyet riski
- Veri gizliliği (KVKK / GDPR-K / COPPA):** Çocuk kullanıcı verilerinde yasal yükümlülükler ve ebeveyn onayı
- Telif hakkı riskleri:** 3D model, ses efekti veya görsel içeriklerin lisanslama sorunları
- Sürdürülebilirlik riski:** Proje bitimi sonrasında güncelleme ve bakım yapılmaması
- Cihaz uyumsuzluğu:** ARCore/ARKit desteklemeyen telefon sahiplerinin uygulamaya erişememesi
- Görünürlük zorluğu:** Mağazalarda milyonlarca uygulama arasında fark yaratmanın güçlüğü